Solución de la pregunta 22

CÁLCULO 1 · PROPIEDADES DE LAS ANTIDERIVADAS

a) Demuestra que si F y G son antiderivadas de f en un intervalo I, entonces $F-G$ es constante en I.
b) Considera $F(x)=-\frac{1}{x}$ y $G(x)=-\frac{1}{x}+1$ si $x>0$, $G(x)=-\frac{1}{x}-1$ si $x<0$. Muestra que ambas son antiderivadas de $\frac{1}{x^2}$ en $x\neq 0$, pero $F-G$ no es constante.
c) Explica por qué b) no contradice a).

Respuesta

a) $(F-G)'=0$ en I y, por el TVM, $F-G$ es constante. b) $F'=G'=\frac{1}{x^2}$, pero $F-G$ vale -1 o 1. c) $x\neq 0$ no es un intervalo.

DESARROLLO PASO A PASO

1. **a) Derivada nula**
   $H=F-G$ cumple $H'=f-f=0$ en I.

2. **a) TVM**
   Para $a<b$ en I: $H(b)-H(a)=H'(c)(b-a)=0$. Luego H es constante.

3. **b) Derivadas**
   En cada parte, $\left(-\frac{1}{x}\pm 1\right)'=\frac{1}{x^2}=F'$.

4. **b) Diferencia**
   $F-G=-1$ si $x>0$ y $F-G=1$ si $x<0$: no es constante.

5. **c) Hipótesis**
   El TVM exige un intervalo; $(-\infty,0)\cup(0,\infty)$ no lo es, así que hay una constante por cada parte.

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Demostración	**2 pts**
b) Ejemplo	**2 pts**
c) Explicación	**2 pts**

Idea clave. Las hipótesis de un teorema importan: sin intervalo, F − G puede cambiar de un trozo a otro.